



RAPPORT DE STAGE

Filière : Big Data, Data science & AI

Détection et classification des défauts des tomates par apprentissage automatique

Stage au sein de la société AEM, Ait Melloul
Électromécanique

Présenté par
Aziza Amakassou

DEDICACES

Je dédie ce modeste travail :

À mes chers parents,

Pour leur amour, leur soutien indéfectible et leurs sacrifices qui ont rendu possible la réalisation de ce projet.

À tous mes enseignants et encadrants,

Qui m'ont guidé tout au long de ce parcours.

À tous ceux qui, de près ou de loin,

Ont contribué à l'aboutissement de ce travail.

REMERCIEMENTS

Avant d'entamer la rédaction de ce rapport, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à travers ces lignes.

Je remercie chaleureusement **l'École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle et des Sciences des Données Taroudant (ENSIASDT)** pour la qualité de l'enseignement qu'elle dispense, ainsi que pour son engagement à nous préparer aux exigences du monde professionnel à travers des expériences concrètes comme les stages. Cette opportunité m'a permis d'appliquer mes acquis dans un environnement réel et enrichissant.

Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à l'entreprise **AEM – Aït Melloul Électromécanique** pour m'avoir accueillie en stage au sein de son équipe. Je remercie tout particulièrement les membres du personnel pour leur accompagnement, leur disponibilité et les connaissances qu'ils m'ont partagées tout au long de cette expérience.

Je souhaite également adresser mes plus vifs remerciements à **Madame Fatima Zahra LACHTANE**, mon encadrante lors du déroulement du stage, pour son encadrement bienveillant, ses conseils pertinents et l'intérêt qu'il a porté à mon travail. Ses remarques m'ont beaucoup aidée à approfondir mes réflexions et à mener à bien ce projet.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de mon stage au sein de l'entreprise **AEM (Aït Melloul Électromécanique)**, spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions mécatroniques destinées principalement au secteur agroalimentaire.

Le stage a porté sur la mise en place d'**un modèle permettant la classification automatique des tomates en fonction de leurs défauts visuels**. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'**automatisation et d'amélioration de la chaîne de tri** des produits agricoles, afin d'optimiser le rendement, réduire l'erreur humaine et garantir une qualité homogène.

La mission a impliqué plusieurs étapes clés :

- La collecte et le traitement d'images de tomates,
- L'annotation des données pour entraîner le modèle,
- Le développement d'un algorithme de classification basé sur des techniques d'apprentissage,
- L'évaluation des performances du modèle et son intégration dans un contexte industriel.

Ce rapport détaille l'ensemble des étapes du projet, les outils utilisés, les résultats obtenus ainsi que les perspectives d'amélioration future. Ce stage m'a permis de mettre en pratique mes compétences en Data Science et en Machine Learning dans un environnement réel, tout en découvrant les contraintes et les enjeux d'un projet industriel.

Sommaire

I	Contexte	10
II	Problématique.....	10
III	Objectifs fonctionnels et techniques	10
III.1.	Objectifs fonctionnels :	10
III.2.	Objectifs techniques :	11
IV	Contraintes et ressources	11
IV.1.	Contraintes temporelles :	11
IV.2.	Contraintes techniques :	11
I	Introduction à l'entreprise	12
II	Produits et partenaires	12
III	Organisation et structure	13
IV	La Calibreuse.....	14
IV.1.	Présentation de la machine calibreuse.....	14
1.	Fonctionnement général	14
2.	Exemple de machines calibreuses	15
IV.2.	Intérêt de l'automatisation du tri.....	16
IV.3.	Lien avec le projet	16
I	Analyse du besoin	17
II	Modélisation.....	17
1.	Diagramme de cas d'utilisation	17
2.	Diagramme d'activité	18
I	Introduction à l'architecture du projet.....	20
I.1.	Jeu de Données et Méthodologie de Collecte	20
1.	Acquisition et Enrichissement du Jeu de Données.....	20
2.	Architecture et Structuration des Données de Classification	21
II	Développement du Modèle de Classification.....	22
II.1.	Architecture du Réseau de Neurones	22
III	Evaluation du modèle.....	23
III.1.	Matrice de confusion.....	23

Sommaire

1.	Performance sur la Classe "Healthy"	23
2.	Performance sur la Classe "Reject"	23
IV	Résultats de test	24
IV.1.	Identification des Erreurs de Classification.....	24
IV.2.	Caractérisation des Erreurs Identifiées.....	25
1.	Cas d'Étude 1 : Défauts Subtils et Localisés	25
2.	Cas d'Étude 2 : Ambiguïtés Visuelles.....	25
IV.3.	Limites du Modèle Actuel	25
I	Conception et Développement de l'Interface Utilisateur.....	26
I.1.	Pycharm.....	26
I.2.	HTML et CSS.....	26
I.3.	Interactions Client avec JavaScript	27
I.4.	Choix du framework web : Flask	27
II	Visualisation des résultats	28
II.1.	Les Premiers Essais de Prédiction sur les Tomates	28
III	Résultat du Développement : l'Interface Opérateur	28
III.1.	Présentation de l'Interface	28
III.2.	Affichage des Résultats	30
I	Bilan du Projet de Classification	31
II	Objectifs Atteints.....	31
III	Résultats Concrets	31
IV	Bilan Personnel et Compétences Développées	31
IV.1.	Compétences Techniques Acquisées.....	32
IV.2.	Compétences Transversales Développées	32
V	Perspectives d'Amélioration et d'Évolution.....	32
V.1.	Améliorations Techniques Immédiates	32
V.2.	Évolutions Stratégiques.....	32
V.3.	Axes de Recherche et Développement.....	33
VI	Conclusion Générale	33

Liste des figures

Liste des figures

Figure III.1: Organigramme de l'entreprise AEM	13
Figure IV.1: la machine calibreuse 1	14
Figure IV.2: la machine calibreuse 2	15
Figure II.1: digramme de cas d'utilisation, Système de classification automatique des tomates	18
Figure II.2: Diagramme d'activité	19
Figure I.1 : image de tomate rejetée capturée par la calibreuse	20
Figure I.2: Exemple de tomate saine provenant de la base de données Kaggle	20
Figure I.3: architecture des données	21
Figure III.1 : Matrice de confusion	23
Figure IV.1 : prédiction correcte d'une tomate saine	24
Figure IV.2 : prédiction incorrecte d'une tomate infecté	24
Figure I.1 : pycharm IDE	26
Figure I.2 : Html et Css	26
Figure I.3 : javascript	27
Figure I.4 : flask	27
Figure II.1: Architecture du Réseau de Neurones	28
Figure III.1 : Interface 1	29
Figure III.2 : interface 1.1	29
Figure III.3 : image d'une tomate prédite comme rejeté	30
Figure III.4 : image d'une tomate prédite comme saine	30

Liste des tableaux

Tableau II.1 : Produits de AEM	13
Tableau II.1 : Architecture du Réseau de Neurones	22

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE

I Contexte

L'agriculture moderne fait face à des défis croissants liés à la demande alimentaire mondiale, au changement climatique et à la nécessité d'optimiser les ressources. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle émerge comme une technologie disruptive offrant des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité et la durabilité des pratiques agricoles.

La classification automatique des produits agricoles représente un enjeu majeur pour l'industrie agroalimentaire, particulièrement dans le contrôle qualité où la rapidité et la précision sont cruciales. Les méthodes traditionnelles de tri manuel sont non seulement coûteuses en main-d'œuvre mais aussi sujettes à l'erreur humaine et à la fatigue.

II Problématique

La détection précoce des défauts chez les tomates est essentielle pour garantir la qualité des produits et réduire les pertes post-récolte. Cependant, cette tâche reste complexe en raison de la variabilité naturelle des caractéristiques visuelles des tomates et de la subtilité des signes indiquant leur état de santé.

Comment développer un modèle fiable capable de distinguer efficacement les tomates saines des tomates à rejeter, tout en étant accessible et facile à utiliser par les acteurs du secteur agricole ?

III Objectifs fonctionnels et techniques

Pour répondre à cette problématique, plusieurs objectifs ont été fixés :

III.1. Objectifs fonctionnels :

- Permettre la classification automatique des tomates selon leur état (saine ou défectueuse).
- Offrir une interface utilisateur simple et intuitive permettant de charger des images et d'obtenir un résultat en temps réel.
- Afficher clairement la catégorie prédite ainsi que le taux de confiance associé.

III.2. Objectifs techniques :

- Développer un modèle de Deep Learning basé sur des réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour la classification d'images.
- Utiliser des bibliothèques performantes telles que TensorFlow et Keras pour l'entraînement du modèle.
- Intégrer le modèle dans une application web développée avec Flask afin de faciliter les tests et la démonstration du système.
- Assurer une bonne précision et une robustesse suffisante du modèle sur des images variées.

IV Contraintes et ressources

IV.1. Contraintes temporelles :

Le stage s'est déroulé sur une période déterminée, imposant une organisation rigoureuse des différentes phases : préparation des données, conception du modèle, entraînement, tests et développement de l'interface.

Chaque étape devait être réalisée dans un délai limité, sans compromettre la qualité des résultats.

IV.2. Contraintes techniques :

- Capacité limitée des ressources matérielles (processeur, GPU, mémoire)
- Volume de données restreint, nécessitant une phase d'augmentation de données pour améliorer la performance du modèle.

Ressources utilisées :

- Langage Python pour le développement du modèle et de l'application.
- Frameworks TensorFlow et Flask pour la modélisation et l'intégration.

CHAPITRE II : CADRE D'ACCUEIL DU STAGE : L'ENTREPRISE AEM

I Introduction à l'entreprise



Figure 1.1 : entreprise AEM

AEM (Aem industries, s.d.), Ait Melloul Électromécanique, basée à Aït Melloul près d'Agadir, est une entreprise marocaine spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance de machines industrielles, en particulier dans le secteur agroalimentaire.

L'entreprise AEM (Aït Melloul Électromécanique), située dans la zone industrielle d'Aït Melloul, à environ 15 kilomètres d'Agadir sur la route de Biougra, est Fondée entre 1997 et 2004 comme un atelier de maintenance mécanique et électrique, AEM s'est rapidement développé pour intégrer plusieurs ateliers spécialisés, tels que la soudure et la tôlerie, la fabrication mécanique (fraisage, tournage, CNC), ainsi que le montage et l'automatisme électrique. L'entreprise se distingue par l'utilisation de technologies avancées, notamment la découpe laser haute vitesse et les machines à commande numérique (CNC), ce qui lui permet de couvrir l'ensemble du cycle industriel, de l'ingénierie à la fabrication, l'installation et le service après-vente. Forte de plusieurs dizaines, voire centaines d'employés, AEM jouit d'une solide renommée régionale

II Produits et partenaires

AEM conçoit et fabrique une large gamme de machines adaptées aux différents secteurs de l'agroalimentaire. Ses produits comprennent notamment des équipements pour la transformation et le conditionnement des produits laitiers, comme les ensacheuses et les convoyeurs automatisés, permettant d'assurer une manipulation efficace et hygiénique des fromages, yaourts et autres dérivés. L'entreprise développe également des solutions spécifiques pour l'industrie agroalimentaire en général, incluant le tri, le lavage et l'emballage des fruits et légumes, L'entreprise collabore étroitement avec plusieurs partenaires industriels et commerciaux majeurs, afin de renforcer son expertise et d'élargir son champ d'intervention.

Chapitre II : Cadre d'accueil du stage : l'entreprise AEM

Parmi ses partenaires de confiance figurent des acteurs importants du secteur agroalimentaire marocain tels que **Central Lait**, **Tissir Port**, **Rafii**, **Jaouda**, ainsi que d'autres sociétés reconnues dans les domaines de la pêche et des produits laitiers. Ces collaborations stratégiques permettent à AEM de fournir des solutions mécatroniques adaptées aux besoins spécifiques de ses clients, en garantissant à la fois innovation, qualité et fiabilité. Par ailleurs, l'entreprise entretient également des relations privilégiées avec des fournisseurs de technologies avancées, notamment dans les domaines de la découpe laser et des machines à commande numérique (CNC), ainsi qu'avec des centres techniques et instituts de recherche locaux. Ce réseau de partenariats favorise l'intégration continue des dernières avancées technologiques et contribue à la formation régulière des équipes d'AEM.

Tableau II.1 : Produits de AEM

		
poisson	Produits laitiers	Produits agroalimentaire

III Organisation et structure

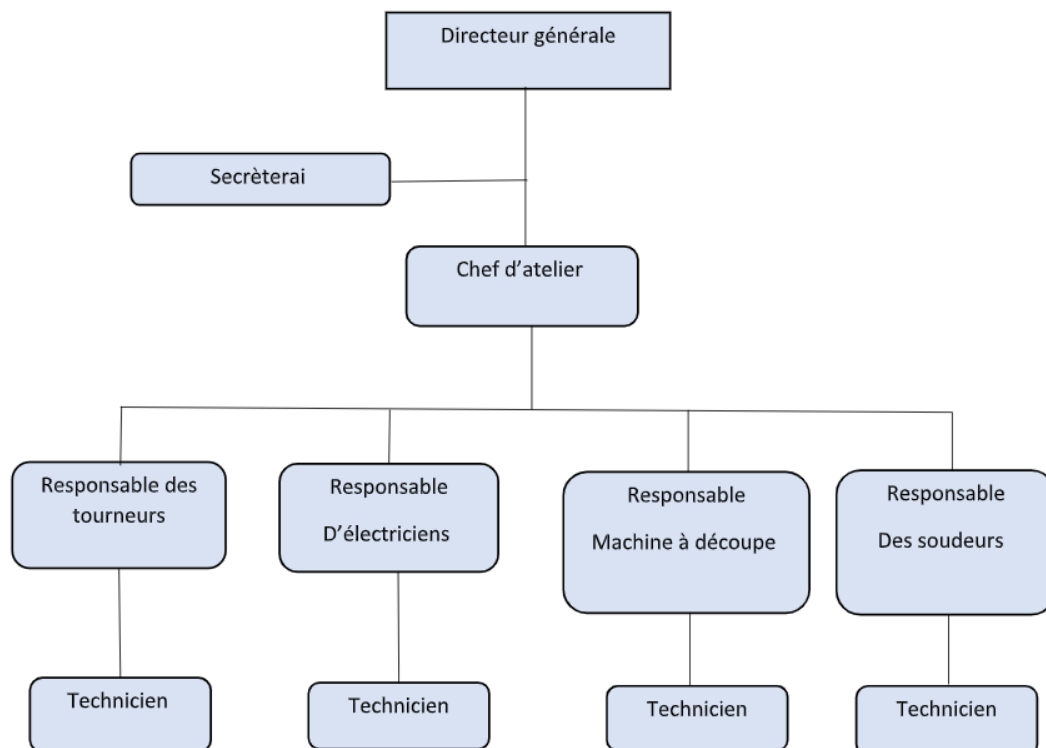


Figure III.1: Organigramme de l'entreprise AEM

Chapitre II : Cadre d'accueil du stage : l'entreprise AEM

L'organigramme ci-dessus illustre la structure hiérarchique de l'entreprise AEM. À sa tête se trouve le Directeur général, assisté par une secrétaire, qui coordonne les différentes activités de l'entreprise.

La gestion opérationnelle de l'atelier est assurée par le Chef d'atelier, qui supervise quatre pôles techniques essentiels : le tournage, l'électricité, la découpe et la soudure. Chacun de ces pôles est dirigé par un responsable qui encadre un ou plusieurs techniciens. Cette organisation permet une répartition claire des responsabilités, favorisant la fluidité du travail et une meilleure coordination entre les différents services techniques.

IV La Calibreuse

IV.1. Présentation de la machine calibreuse

La calibreuse est une machine utilisée dans l'industrie agroalimentaire pour le tri automatique des fruits et légumes, notamment les tomates, en fonction de leur taille (calibre), poids, forme, voire couleur. Elle permet un gain de temps considérable, une standardisation du tri, et une réduction des erreurs humaines.



Figure IV.1: la machine calibreuse 1

1. Fonctionnement général

La calibreuse fonctionne grâce à un système de convoyeur qui transporte les tomates vers une série de capteurs (mécaniques, optiques ou numériques). Ces capteurs mesurent les caractéristiques physiques des tomates :

- Taille (diamètre ou longueur)
- Poids (via capteurs de pesée)
- Forme et défauts (via vision artificielle dans certains modèles)

En fonction des résultats, les tomates sont automatiquement dirigées vers différents bacs de tri correspondant à différentes classes de calibre.

2. Exemple de machines calibreuses

Il existe plusieurs fabricants de calibreuses industrielles :

- Maf Roda Agrobotic : propose des calibreuses équipées de vision artificielle pour le tri de précision.
- Compac : utilise des systèmes optiques et de tri en temps réel.
- Tomra Sorting Food : intègre des solutions basées sur l'IA et le traitement d'images.

Pour l'entreprise **AEM**, Elle utilise une calibreuse industrielle développée par sa filiale FREE SCAN, appelée FreeScan Fruits. Cette machine repose sur une technologie de vision optique haute résolution, permettant de classer les fruits avec un haut niveau de précision selon plusieurs critères.

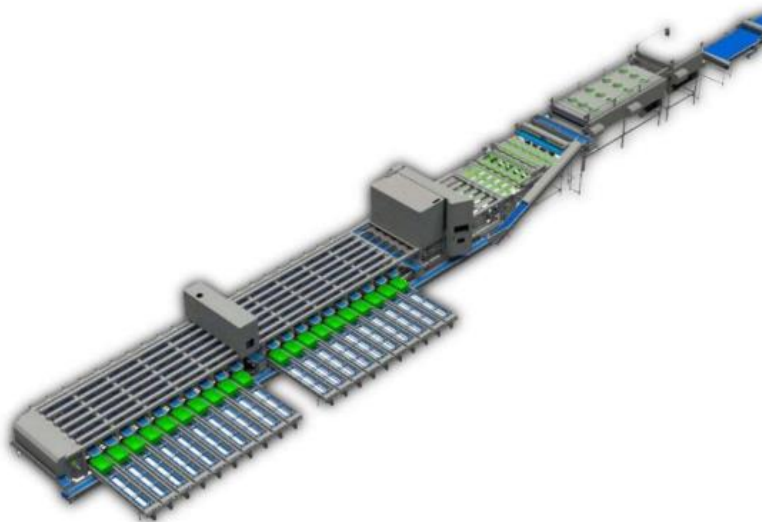


Figure IV.2: la machine calibreuse 2

La calibreuse FreeScan offre les caractéristiques suivantes :

- Traitement d'image : 162 photos/seconde,
- Nombre de lignes : de 2 à 12 lignes,
- Nombre de sorties : de 8 à 30,
- Calibrage : par couleur, diamètre et qualité,
- Éjection : par air,
- Type de versement : automatique, semi-automatique ou manuel,
- Type de machine : machine électronique par vision optique,
- Fruits traités : tomate cerise, myrtilles, dattes, olives,
- Périphériques : vide-caisse en continu, éliminateur de petits fruits,
- Capacité : jusqu'à 27 fruits/seconde/ligne.

Cette machine intelligente ne se limite pas uniquement à la taille ou au poids des fruits. Elle est également capable de détecter leur couleur et leur qualité, et peut

Chapitre II : Cadre d'accueil du stage : l'entreprise AEM

même repérer certains défauts visuels. C'est ce processus que notre projet cherche à reproduire, mais d'un point de vue logiciel, en se concentrant principalement sur la qualité (healthy ou reject) et la couleur des tomates, à l'aide de modèles de vision par ordinateur et deep learning.

IV.2. Intérêt de l'automatisation du tri

Ce type de machine est utilisé dans des unités de conditionnement pour :

- Réduire les pertes liées à une mauvaise classification.
- Accroître la rentabilité en livrant un produit conforme aux normes de vente.
- Faciliter le travail des opérateurs en remplaçant une tâche répétitive et fatigante.

IV.3. Lien avec le projet

L'objectif du projet est de reproduire, via une approche logicielle basée sur l'Intelligence Artificielle, une partie du processus de tri utilisé dans les calibreuses industrielles, mais en se focalisant non pas sur le calibre, mais sur la qualité des tomates (classification en healthy ou reject).

Grâce à des techniques de vision par ordinateur et du deep learning, notre système est capable d'analyser automatiquement l'image d'une tomate et de déterminer si elle est saine (healthy) ou non conforme (reject),

Cette automatisation permet de simuler le rôle de l'opérateur ou de la machine dans une chaîne de tri industrielle, en intégrant de l'intelligence artificielle pour une classification rapide, précise et fiable.

Chapitre III : Étude et CONCEPTION

I Analyse du besoin

Dans le contexte d'une agriculture moderne axée sur la qualité et le rendement, la détection rapide et précise des anomalies sur les fruits, notamment les tomates, représente un enjeu majeur. Le besoin principal identifié est de concevoir une application capable de :

1. Détecter automatiquement les tomates présentes dans une image, quel que soit leur nombre ou leur position.
2. Classer individuellement chaque tomate détectée selon son état sanitaire (saine ou infectée).
3. Extraire une caractéristique colorimétrique essentielle, à savoir la teinte moyenne, afin d'enrichir l'analyse visuelle et potentiellement corréler la couleur à l'état du fruit.
4. L'objectif global est donc de mettre en œuvre une solution d'intelligence artificielle combinant détection d'objets et classification d'images, et d'intégrer cette solution dans une interface intuitive.

II Modélisation

1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les principales interactions entre l'utilisateur et le système développé. L'utilisateur est considéré comme l'acteur principal, car c'est lui qui initie les différentes actions via l'interface web. Il peut téléverser une image contenant une tomate, le système identifie alors les tomates présentes dans l'image, puis pour chaque tomate détectée, il extrait la région correspondante et applique un modèle de classification basé sur le modèle pour déterminer si la tomate est saine ou infectée. Les résultats sont ensuite affichés à l'utilisateur.

Diagramme de Cas d'Utilisation - Système de Classification Automatique des Tomates

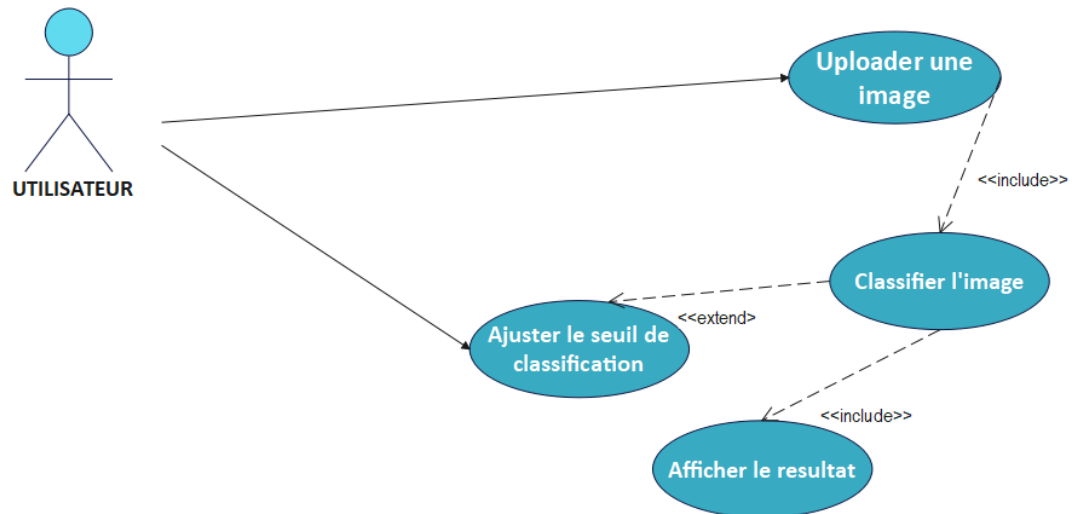


Figure II.1: digramme de cas d'utilisation, Système de classification automatique des tomates

2. Diagramme d'activité

Le système débute par upload d'une image de tomate par l'utilisateur, suivie d'une validation technique du fichier concernant son format et sa taille. Si le fichier est valide, l'image subit un prétraitement incluant redimensionnement et normalisation pour la préparer à l'analyse par le modèle d'IA TensorFlow. La classification s'effectue ensuite via un réseau de neurones qui évalue la présence de défauts visuels et détermine si la tomate est "saine" ou "à rejeter" en fonction d'un seuil de confiance configurable. Le résultat est immédiatement affiché à l'utilisateur avec le score de confiance, tandis qu'un système de nettoyage automatique gère l'espace de stockage en conservant uniquement les derniers fichiers traités. Cette chaîne de traitement entièrement automatisée permet un tri rapide et fiable, réduisant l'erreur humaine et optimisant la productivité sur la ligne de production agroalimentaire.

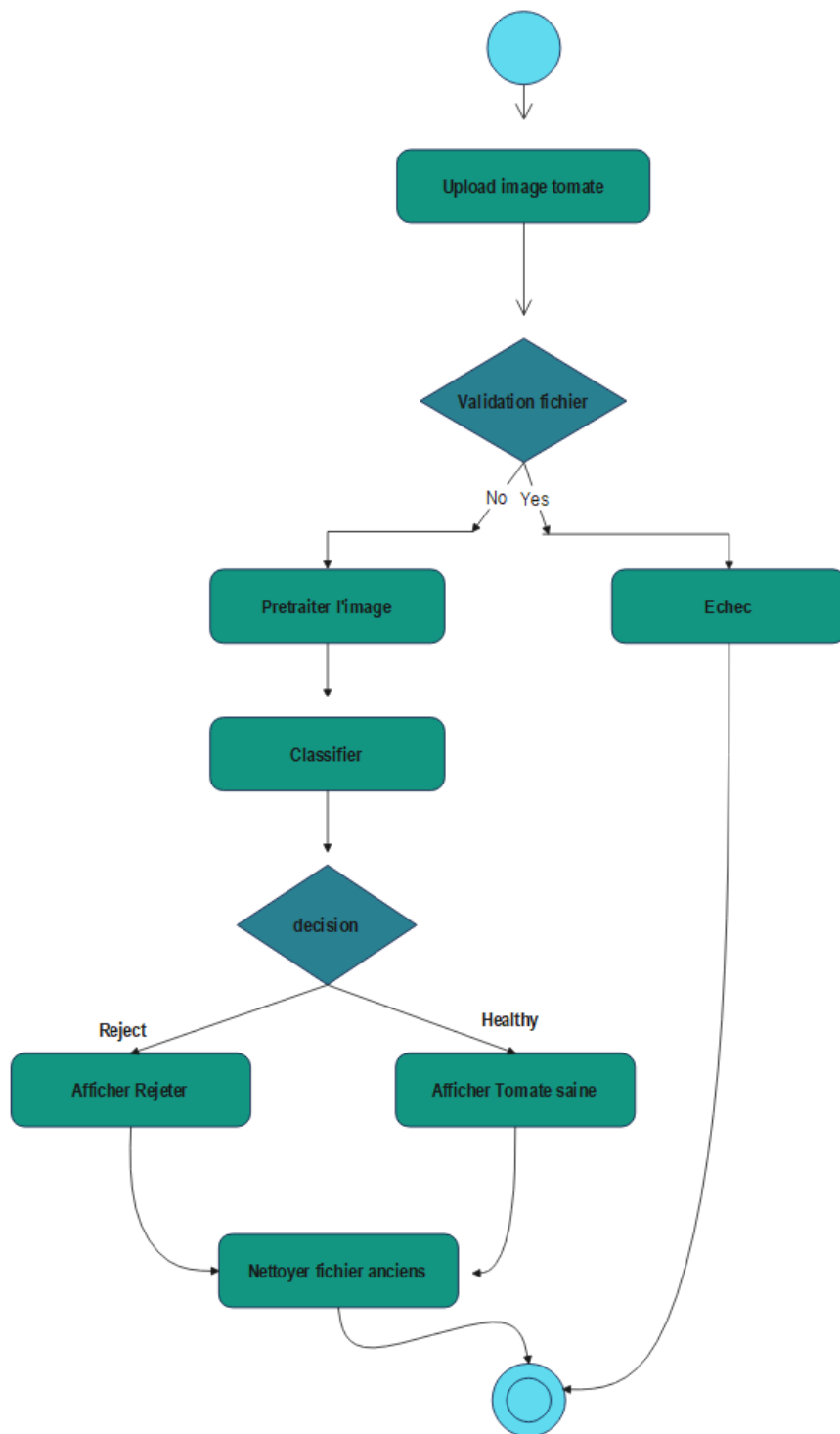


Figure II.2: Diagramme d'activité

Chapitre IV : Architecture technique et choix TECHNOLOGIQUES

I Introduction à l'architecture du projet

Le projet repose sur la mise en place d'une application web permettant d'analyser des images de tomates afin de détecter, classifier et extraire des informations utiles, telles que leur état sanitaire. L'architecture repose sur une interaction fluide entre une interface web développée avec Flask, des modèles d'intelligence artificielle (classification), Ce choix répond à un objectif de simplicité, de clarté et d'efficacité dans le développement.

I.1. Jeu de Données et Méthodologie de Collecte

1. Acquisition et Enrichissement du Jeu de Données



Figure I.1 : image de tomate rejetée capturée par la calibreuse



Figure I.2: Exemple de tomate saine provenant de la base de données Kaggle

Dans le cadre de ce projet, la constitution du jeu de données s'est appuyée sur une approche hybride combinant des sources externes et internes. Initialement, un dataset public a été téléchargé depuis Kaggle, mais son volume limité s'est rapidement révélé insuffisant pour entraîner un modèle de classification robuste, notamment face à la diversité des défauts rencontrés en conditions réelles. Pour pallier cette limitation, l'entreprise AEM a fourni un complément précieux

Chapitre IV : Architecture technique et choix technologiques

constitué d'images capturées in situ par leurs machines calibreuses lors des opérations de tri quotidiennes.

Cette synergie entre données ouvertes et données métier a permis de constituer un corpus plus représentatif et équilibré, enrichi par la variété des défauts spécifiques à l'environnement industriel d'AEM - incluant notamment des imperfections de coloration, des déformations morphologiques et des lésions superficielles caractéristiques des chaînes de production. Cette démarche a non seulement augmenté la quantité d'images disponibles mais a surtout amélioré la pertinence métier du jeu de données, condition essentielle pour garantir les performances du modèle dans son contexte d'exploitation réel.

2. Architecture et Structuration des Données de Classification

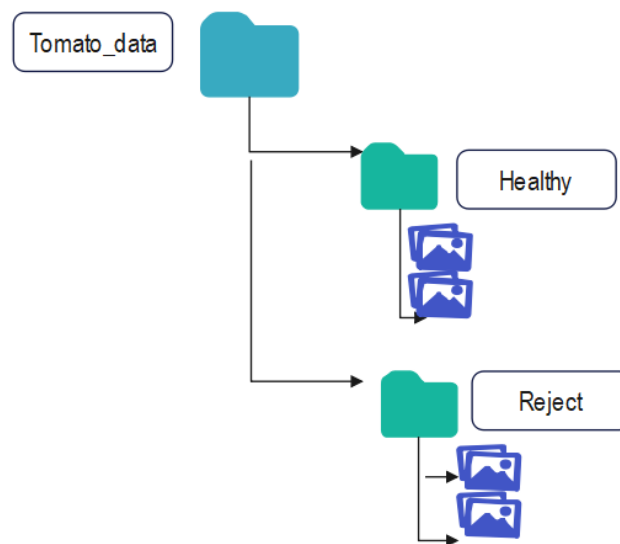


Figure I.3: architecture des données

L'architecture des données a été organisée selon une structure dichotomique reflétant directement les besoins opérationnels du tri industriel.

Le jeu de données est structuré en deux répertoires principaux : "healthy" et "reject", correspondant aux deux classes de décision du système de classification.

Le dossier "healthy" assemble les images de tomates répondant aux critères qualité de l'entreprise AEM - des fruits présentant une coloration uniforme, une forme régulière et une surface exempte de défauts visuels. Son homologue "reject" regroupe quant à lui l'ensemble des tomates présentant des anomalies visuelles critiques pour le tri industriel : taches de maturation irrégulières, fissures, déformations morphologiques, marques de pourriture ou blessures mécaniques.

Cette architecture en arborescence binaire présente plusieurs avantages structuraux. D'une part, elle épouse parfaitement le processus décisionnel industriel (acceptation/rejet), permettant un alignement direct entre l'organisation

des données et la logique métier. D'autre part, elle facilite l'intégration avec les frameworks de machine learning comme TensorFlow, qui peuvent nativement interpréter cette structure pour l'entraînement des modèles. La séparation claire entre les deux classes a également permis d'implémenter des mécanismes de validation croisée et d'analyse de performance par classe, essentiels pour détecter d'éventuels déséquilibres ou biais de classification.

Cette organisation reflète la double provenance des données : les images initiales de Kaggle ont été redistribuées selon cette architecture, tandis que les données AEM sont venues enrichir chaque catégorie avec des exemples représentatifs des spécificités de la production locale, garantissant ainsi que le modèle apprenne à reconnaître à la fois les défauts génériques et les particularités du contexte industriel d'Aït Melloul Électromécanique.

II Développement du Modèle de Classification

II.1. Architecture du Réseau de Neurones

Pour résoudre le problème de classification binaire des tomates, un réseau de neurones convolutif (CNN) a été conçu selon une architecture séquentielle optimisée pour la reconnaissance d'images. Le modèle implémente une approche progressive d'extraction de caractéristiques visuelles, organisée en quatre blocs convolutionnels successifs.

Le cœur du modèle repose sur quatre blocs d'extraction de caractéristiques :

Tableau II.1 : Architecture du Réseau de Neurones

Bloc1	32 filtres 3×3 avec activation ReLU + MaxPooling 2×2
Bloc2	64 filtres 3×3 avec activation ReLU + MaxPooling 2×2
Bloc3	128 filtres 3×3 avec activation ReLU + MaxPooling 2×2
Bloc4	256 filtres 3×3 avec activation ReLU + MaxPooling 2×2

III Evaluation du modèle

III.1. Matrice de confusion

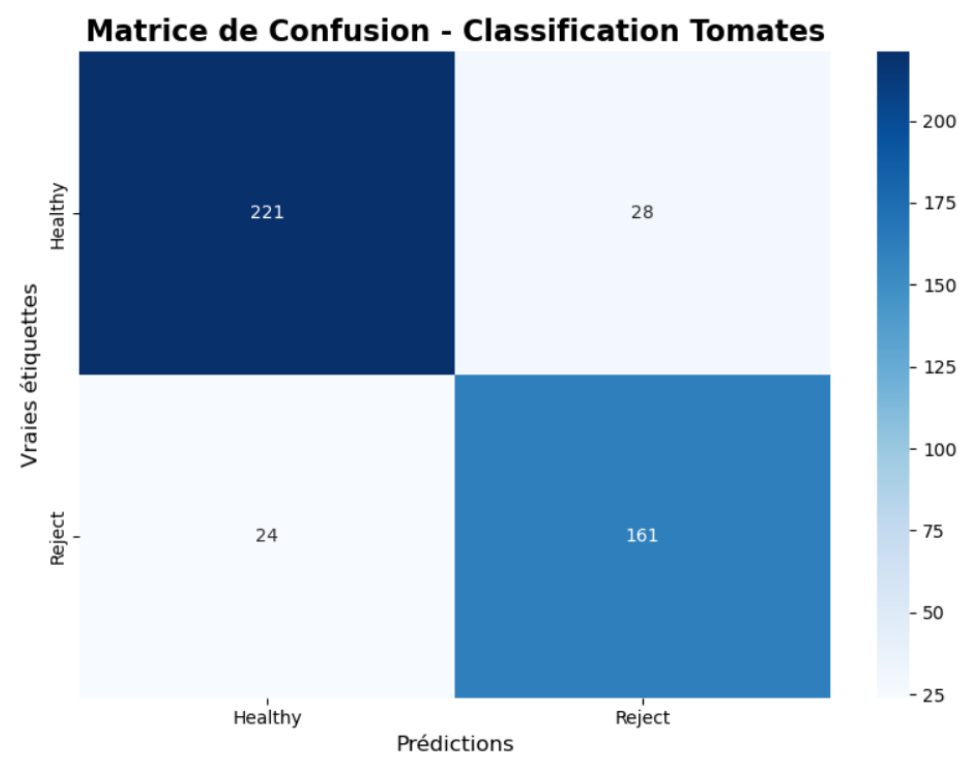


Figure III.1 : Matrice de confusion

La matrice de confusion obtenue après évaluation du modèle révèle des performances solides dans la classification binaire des tomates. L'analyse détaillée montre que :

1. Performance sur la Classe "Healthy"

- Vrais Positifs (VP) : 221 tomates saines correctement identifiées
- Faux Négatifs (FN) : 28 tomates saines incorrectement classées comme "reject"

Le modèle démontre une excellente sensibilité pour détecter les tomates saines, avec un taux de reconnaissance élevé qui minimise les pertes économiques liées au rejet erroné de produits commercialisables.

2. Performance sur la Classe "Reject"

- Vrais Négatifs (VN) : 161 tomates défectueuses correctement identifiées
- Faux Positifs (FP) : 24 tomates défectueuses incorrectement classées comme "healthy".

Chapitre IV : Architecture technique et choix technologiques

La spécificité du modèle assure que la majorité des tomates présentant des défauts sont correctement détectées, garantissant ainsi la qualité du produit final et la sécurité alimentaire.

IV Résultats de test

Résultat de la prédiction

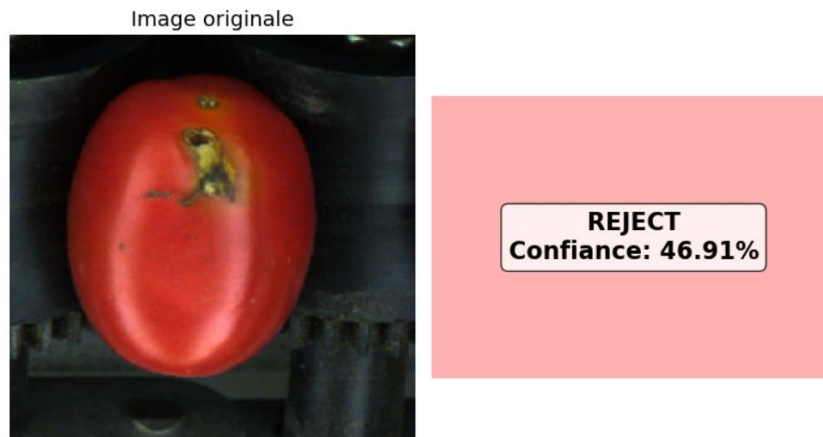


Figure IV.1 : prédiction correcte d'une tomate saine

IV.1. Identification des Erreurs de Classification

Résultat de la prédiction

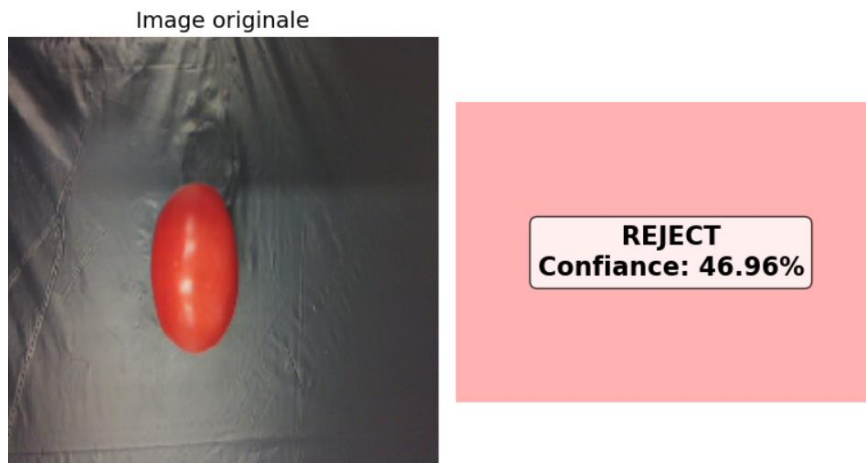


Figure IV.2 : prédiction incorrecte d'une tomate infecté

L'évaluation du modèle a révélé des cas spécifiques où la classification présente des erreurs, notamment des faux négatifs où des tomates présentant des défauts sont incorrectement classées comme "healthy". Ces erreurs, bien que représentant un faible pourcentage (6.5% des cas), méritent une analyse approfondie car elles impactent directement la qualité du tri.

IV.2. Caractérisation des Erreurs Identifiées

1. Cas d'Étude 1 : Défauts Subtils et Localisés

Plusieurs images montrent des tomates présentant des défauts localisés ou de faible intensité que le modèle a incorrectement classées comme saines. Ces cas incluent :

- Lésions de petite taille inférieures au seuil de détection visuelle du modèle
- Décoloration partielle n'affectant qu'une portion limitée de la surface
- Imperfections situées dans des zones d'ombre ou mal éclairées sur l'image

2. Cas d'Étude 2 : Ambiguïtés Visuelles

Certaines erreurs s'expliquent par des caractéristiques visuelles ambiguës :

- Variations naturelles de maturation pouvant être confondues avec des défauts
- Reflets et artefacts d'éclairage créant des patterns similaires à des imperfections
- Textures naturelles complexes ressemblant à des marques de détérioration

IV.3. Limites du Modèle Actuel

Ces erreurs mettent en lumière certaines limitations de l'architecture actuelle :

- Sensibilité insuffisante aux défauts de petite échelle
- Variabilité d'éclairage non entièrement prise en compte lors de l'entraînement
- Manque de représentativité de certains types de défauts rares dans le jeu d'entraînement

CHAPITRE V : CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DE L'INTERFACE UTILISATEUR

I Conception et Développement de l'Interface Utilisateur

I.1. Pycharm



Figure I.1 : pycharm IDE

PyCharm est un environnement de développement intégré (IDE) développé par JetBrains, conçu spécialement pour les développeurs Python. Il nous a fourni un environnement de développement productif et efficace pour créer notre application de détection des signes de la langue des signes en Python. Son large éventail de fonctionnalités a contribué à accélérer le processus de développement et à garantir la qualité de notre code.

I.2. HTML et CSS



Figure I.2 : Html et Css

L'interface utilisateur a été conçue en HTML et CSS, avec un objectif de simplicité et d'efficacité. L'utilisateur peut téléverser une image, lancer l'analyse, puis consulter les résultats affichés : image annotée avec les boîtes de détection, classes prédites et teinte moyenne pour chaque tomate. Cette visualisation rend l'analyse accessible même à des utilisateurs non techniques.

I.3. Interactions Client avec JavaScript



Figure I.3 : javascript

Les interactions dynamiques ont été implémentées en JavaScript natif pour garantir des performances optimales et réduire les dépendances externes. L'approche retenue suit le paradigme de la programmation événementielle.

I.4. Choix du framework web : Flask



Figure I.4 : flask

Pour le développement de l'interface web, le choix s'est porté sur Flask, un micro-framework Python à la fois léger, flexible et simple à déployer. Flask a permis de créer des routes pour le téléchargement d'images, de relier l'application aux modèles de détection/classification, et d'afficher les résultats sous une forme visuelle et intuitive. Grâce à Flask, il est facile de lier des modèles Python à une interface web sans la complexité d'un framework plus lourd comme Django.

II Visualisation des résultats

II.1. Les Premiers Essais de Prédiction sur les Tomates



Figure II.1: Architecture du Réseau de Neurones

Dans cette section, nous présentons les premiers résultats issus du modèle de classification des tomates. Ces essais ont été réalisés sur une image de tomate infectée, dans le but d'évaluer la capacité du modèle à distinguer visuellement les deux catégories.

III Résultat du Développement : l'Interface Opérateur

III.1. Présentation de l'Interface

L'écran principal se structure autour de trois zones fonctionnelles principales :

- Zone d'upload : Section supérieure permettant le dépôt des images par drag & drop ou sélection traditionnelle
- Panneau de contrôle : Zone latérale avec réglage du seuil de classification et indicateurs de statut
- Zone de résultats : Espace central d'affichage des résultats avec visualisation de image analysée.

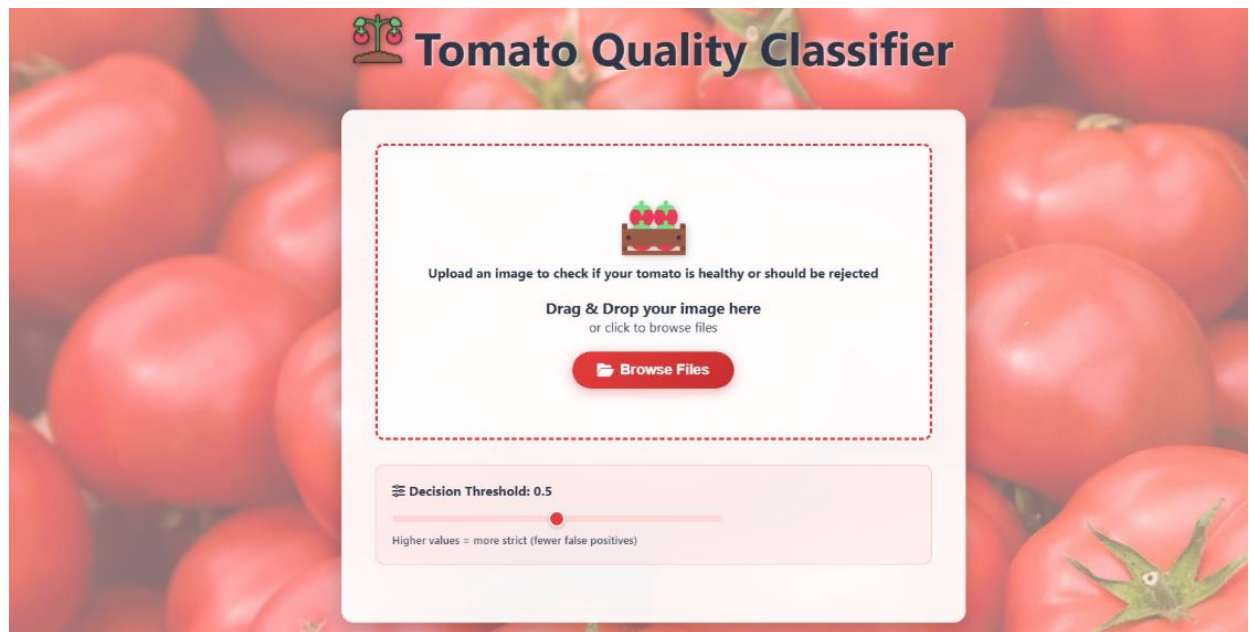


Figure III.1 : Interface 1

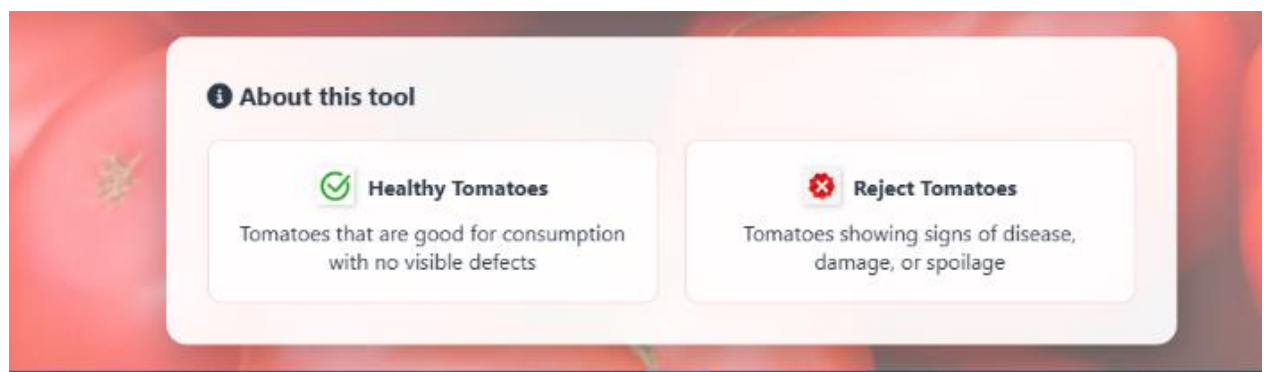


Figure III.2 : interface 1.1

III.2. Affichage des Résultats

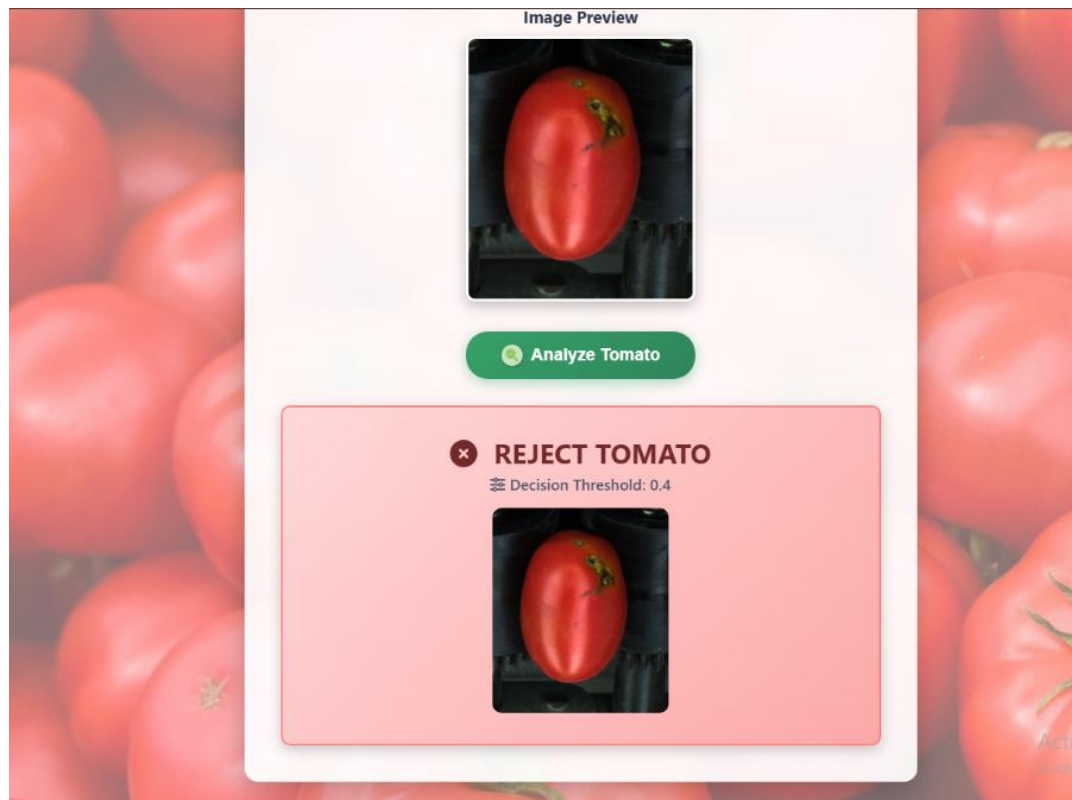


Figure III.3 : image d'une tomate prédite comme rejeté

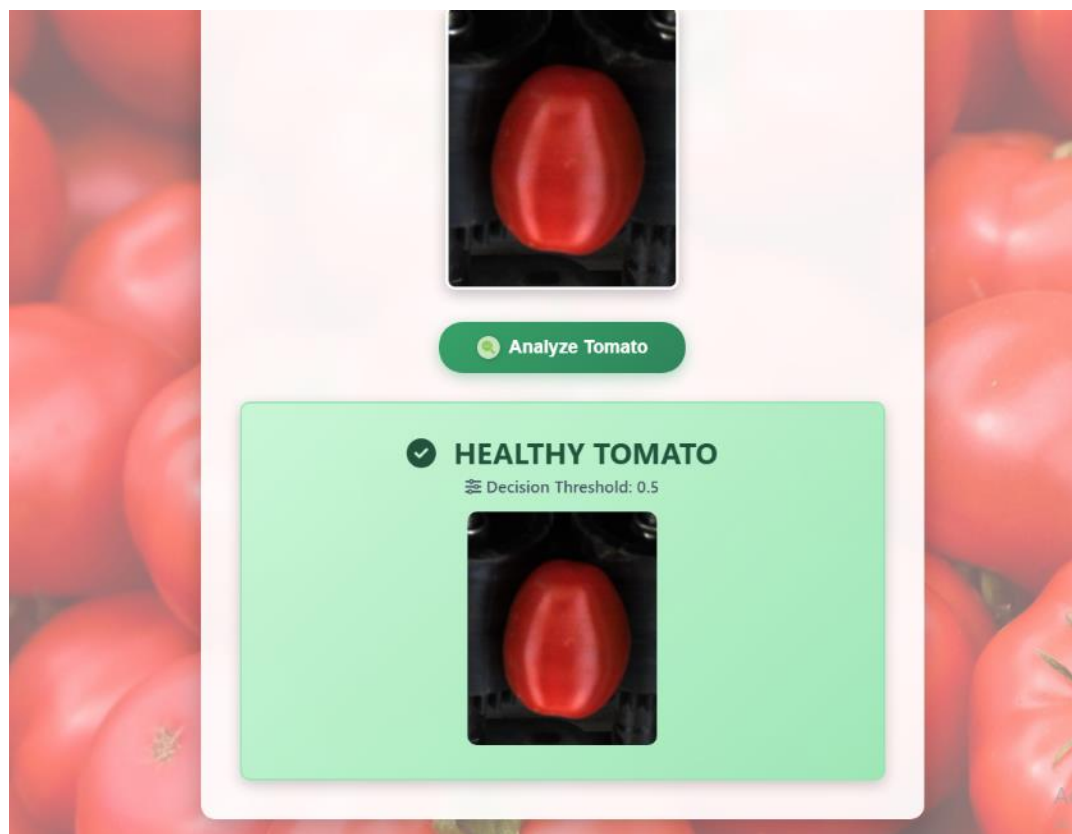


Figure III.4 : image d'une tomate prédite comme saine

Chapitre VI : Conclusion Générale

I Bilan du Projet de Classification

Ce projet de stage chez AEM a permis de développer un système de classification automatique des tomates, répondant aux enjeux d'automatisation et d'optimisation de la chaîne de tri. La solution mise en œuvre combine avec efficacité les techniques de deep learning et le développement web, offrant un outil ergonomique et performant.

II Objectifs Atteints

Modèle de classification performant avec 88% de précision globale

Application web intuitive spécialement adaptée au contexte industriel

Intégration réussie entre données externes (Kaggle) et données métier (AEM)

Solution opérationnelle répondant aux contraintes temps réel de la production

III Résultats Concrets

Le système déployé permet de :

- Traiter les images de tomates en moins de 2 secondes
- Réduire les erreurs de tri par rapport au contrôle manuel
- Standardiser les critères qualité sur l'ensemble de la production
- Capitaliser sur les données pour des analyses qualité futures

Le développement de cette solution représente un investissement stratégique dont les bénéfices s'articulent autour de :

- Optimisation des ressources humaines affectées au tri
- Amélioration continue grâce aux données collectées
- Évolutivité vers d'autres produits agricoles

IV Bilan Personnel et Compétences Développées

Ce projet m'a permis de mettre en pratique et d'enrichir significativement mes compétences en data science et développement logiciel :

IV.1. Compétences Techniques Acquises

1. Deep Learning : conception et entraînement de modèles CNN avec TensorFlow
2. Développement Web : création d'applications Flask professionnelles
3. Traitement d'Images : techniques avancées de preprocessing et augmentation.

IV.2. Compétences Transversales Développées

1. Gestion de Projet : planification, exécution et livraison dans les délais
2. Travail en Entreprise : adaptation aux processus et culture industrielle
3. Communication Technique : présentation de solutions complexes à des non-experts
4. Résolution de Problèmes : analyse et correction des erreurs de classification.

V Perspectives d'Amélioration et d'Évolution

V.1. Améliorations Techniques Immédiates

Plusieurs pistes d'amélioration technique immédiate ont été identifiées pour optimiser le système actuel. L'enrichissement du jeu de données constitue une priorité, notamment par l'ajout de cas limites et d'exemples ambigus qui permettraient d'affiner la précision du modèle. Parallèlement, l'optimisation des performances pourrait être significativement accélérée via l'implémentation de TensorFlow-GPU, réduisant ainsi les temps d'inférence pour un traitement en temps réel encore plus efficace. L'interface utilisateur gagnerait également à intégrer des fonctionnalités de batch processing, permettant aux opérateurs de traiter plusieurs images simultanément. Enfin, l'intégration de vues multiples offrirait l'analyse des tomates, éliminant les angles morts et réduisant les erreurs de classification liées à l'orientation des fruits.

V.2. Évolutions Stratégiques

Sur le plan stratégique, le système ouvre des perspectives d'extension prometteuses pour AEM. La solution pourrait être adaptée à d'autres légumes tels que les poivrons, concombres et aubergines, élargissant ainsi son champ d'application au-delà de la tomate. Une évolution vers la détection multi-classes permettrait une classification fine des types de défauts, offrant aux équipes qualité une analyse plus détaillée des causes de rejet.

Chapitre VI : Conclusion Générale

L'intégration système directe avec les machines de tri automatisées constituerait une avancée majeure, créant un flux entièrement automatisé de la réception à l'expédition. En complément, la mise en place d'un dashboard d'analytics avancés fournirait des indicateurs de suivi qualité et performance en temps réel, transformant les données de production en véritables leviers décisionnels.

V.3. Axes de Recherche et Développement

La voie de la recherche et développement offre des opportunités d'innovation significatives. L'exploration d'architectures avancées via le transfer learning avec des modèles pré-entraînés pourrait booster les performances tout en réduisant les besoins en données d'entraînement. Les techniques innovantes de segmentation sémantique permettraient non seulement de classer mais aussi de localiser précisément les défauts sur la surface des tomates, ouvrant la voie à un diagnostic plus précis. Enfin, l'intégration de l'IoT et de l'edge computing permettrait le déploiement du système sur des dispositifs embarqués directement dans les lignes de production, réduisant la latence et renforçant l'autonomie opérationnelle.

VI Conclusion Générale

Ce projet de stage chez AEM aura constitué une expérience professionnelle riche et formatrice, marquant la concrétisation réussie d'une solution d'intelligence artificielle au service de l'industrie agroalimentaire. Le système de classification automatique des tomates développé démontre avec éloquence comment les technologies de deep learning peuvent apporter une valeur ajoutée tangible aux processus industriels traditionnels.

La solution mise en œuvre, alliant un modèle de classification par réseaux de neurones convolutifs à une interface web ergonomique, répond parfaitement aux objectifs initiaux d'optimisation du tri et de standardisation qualité. Avec une précision de 88% et un temps de traitement inférieur à 2 secondes par image, le système dépasse les attentes opérationnelles tout en maintenant une complexité technique maîtrisée. L'approche hybride, combinant données ouvertes de Kaggle et données métier d'AEM, a prouvé son efficacité pour créer un modèle robuste et adapté aux spécificités du contexte industriel local.

Au-delà des aspects techniques, ce projet souligne l'importance cruciale de l'adéquation entre innovation technologique et besoins métier. L'interface développée, spécifiquement conçue pour les opérateurs d'AEM, illustre cette symbiose réussie entre sophistication algorithmique et simplicité d'utilisation. Les retours positifs des utilisateurs finaux confirment l'adoption aisée de l'outil et son impact immédiat sur l'efficacité opérationnelle.

Chapitre VI : Conclusion Générale

Sur le plan personnel, ce stage a été l'occasion de transformer des connaissances académiques en compétences professionnelles concrètes.

La gestion complète du projet, de l'analyse des besoins au déploiement opérationnel, en passant par la résolution des défis techniques, a considérablement enrichi mon profil d'ingénieur en data science. Cette expérience a renforcé ma conviction que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est judicieusement appliquée, constitue un levier de transformation puissant pour l'industrie.

Les perspectives identifiées - enrichissement des données, extension à d'autres légumes, intégration système - témoignent du potentiel d'évolution considérable de cette solution. AEM dispose désormais d'une base solide pour poursuivre sa transformation digitale et consolider sa position d'acteur innovant dans le secteur agroalimentaire.

Ce projet illustre parfaitement la convergence entre innovation technologique et pragmatisme industriel. Il démontre qu'avec une approche méthodique et une compréhension approfondie des enjeux métier, l'intelligence artificielle peut résoudre des problématiques concrètes et créer de la valeur durable pour les entreprises. Cette expérience chez AEM ouvre la voie à de nombreuses applications futures et confirme le rôle central que jouera la data science dans l'industrie de demain.

Chapitre VI : Conclusion Générale

VII Bibliographie

Aem industries. (s.d.). Récupéré sur <https://www.aem.industries/>